

Paskaita 0

Pradmenys: prisiminimas

Šiame kurse laikoma, kad jau mokate *skaičiuoti* pirmojo tiesinės algebros ar matematinių metodų kurso priemonėmis; nuo 1 paskaitos abstrakciją statome ant to laisvumo, o ne mokome jo iš naujo. Keturios žemiau išvardytos temos yra tos, kuriomis labiausiai remiasi pirmosios paskaitos. Kompleksinė aritmetika naudojama jau pirmuosiuose 1 paskaitos puslapiuose ir tampa esmine nuo 7 savaitės (skaliarinės sandaugos, Paulio matricos, kvantinės fazės); matricų algebra, determinantai ir Gauso eliminacija pagrindžia viską nuo bazių ir rango iki 5 savaitės charakteringojo polinomo. Nieko naujo čia nėra — tai greitas prisiminimo žvilgsnis, papildytas savikontrolė ([exercises-0.pdf](#)), kad rastumėte bet kokias spragas, kol jos nebrangiai kainavo. Pradėkite nuo jos septynių patikrų, 40–45 minučių trukmės diagnostinio maršruto; čia esančiais skyriais taisykite tik tai, ką jis atskleidžia, ir paskui atlikite nurodytą pakartotinę patikrą.

Kursas taip pat laiko žinomu vieno kintamojo matematinę analizę (įskaitant integravimą dalimis), elementariąsias tiesines diferencialines lygtis, sekas ir eilutes bei bazinį susipažinimą su Furjė eilutėmis. Palydovinė savikontrolė šiuos pradmenis nukreipia atskirai; šis prisiminimas diagnozuoja algebrinį pasirengimą ir nepakeičia matematinės analizės kurso.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudėti, dauginti, jungti ir dalyti kompleksinius skaičius bei laisvai pereiti tarp Dekarto ir trigonometrinės formų.
- Dauginti matricas, jas transponuoti ir nuskaityti pėdsaką, žinant, kurios operacijos komutuoja, o kurios ne.
- Apskaičiuoti 2×2 ir 3×3 determinantus ir naudoti $\det A \neq 0$ kaip apgrėžiamumo kriterijų.
- Redukuoti tiesinę sistemą eilutėmis, aprašyti jos sprendinių aibę ir rasti $Ax = 0$ sprendinių bazę.

1 Kompleksiniai skaičiai

Standartinė kvantinė mechanika natūraliai formuluojama virš $\mathbb{C}$, todėl kompleksinė aritmetika nėra neprivalomas fonas įprastam jos amplitudžių aprašymui. *Kompleksinis skaičius* užrašomas $z = a + bi$ su $a, b \in \mathbb{R}$ ir $i^2 = -1$; jo *realioji* ir *menamoji* dalys yra $\Re z = a$ ir $\Im z = b$. Sudėtis yra pakomponentė, o daugyba išplaukia iš $i^2 = -1$ ir distributyvumo dėsnio, pvz. $(2 + i)(1 + 3i) = 2 + 6i + i + 3i^2 = -1 + 7i$.

1.1 Jungtinis, modulis, dalyba

Jungtinis skaičiaus $z = a + bi$ skaičius yra $\bar{z} = a - bi$, o jo *modulis* —

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \text{taigi} \quad z\bar{z} = |z|^2.$$

Jungimas dera su aritmetika, $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ ir $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, modulis yra multiplikatyvus, $|zw| = |z||w|$, o z yra realusis būtent tada, kai $\bar{z} = z$. Norėdami dalyti iš *nenulinio* kompleksinio skaičiaus, dauginame skaitiklį ir vardiklį iš vardiklio jungtinio, taip paversdami jį realiuoju:

$$\frac{3 + 2i}{1 - i} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + 2i + 2i^2}{1^2 + 1^2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

1.2 Trigonometrinė forma ir Oilerio formulė

Kiekvienas nenulinis kompleksinis skaičius turi *trigonometrinę formą*

$$z = r e^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r = |z|, \quad \theta = \arg z, \quad (0.1)$$

kur $r > 0$, o argumentas θ apibrėžtas modulių 2π . Kaip rasti θ iš $z = a+bi$: lygybė $\tan \theta = b/a$ nustato θ tik iki π , todėl imkite $\theta = \arctan(b/a)$, kai $a > 0$, pridėkite π , kai $a < 0$, o kai $a = 0$, imkite $\theta = \pm\pi/2$ pagal b ženklą. Patikimiausia patikrinti nusibraižius tašką ir nustačius jo ketvirtį. Nulis užrašomas $0 = 0e^{i\theta}$ su bet kuriuo θ , bet $\arg 0$ yra neapibrėžtas. Tapatybė $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ yra *Oilerio formulė*. Nenuliniams daugikliams daugyba trigonometrine forma beveik nemokama — moduliai dauginasi, o argumentai sudedami modulių 2π ,

$$r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}, \quad \text{taigi} \quad (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

(antroji tapatybė yra *de Muavro teorema*). Šaknys šį veiksmą apverčia: nenulinis $z = r e^{i\theta}$ turi lygiai n kompleksinių n -ojo laipsnio šaknų

$$z^{1/n} = r^{1/n} e^{i(\theta+2\pi k)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

kurias gauname imdami teigiamą realiąją modulio n -ojo laipsnio šaknį, dalydami argumentą iš n ir toliau žingsniuodami po $2\pi/n$. (Kai $z = 1$, gauname žemiau minimas vieneto šaknis.)

Pavyzdys 0.1 (Laipsniai per trigonometrinę formą). Užrašykime $-1 + \sqrt{3}i$ trigonometrine forma ir pakelkime kubu. Čia $r = \sqrt{1+3} = 2$, o taškas yra antrajame ketvirtyje, kai $\theta = \frac{2\pi}{3}$, todėl $-1 + \sqrt{3}i = 2 e^{i2\pi/3}$. Tuomet

$$(-1 + \sqrt{3}i)^3 = 2^3 e^{i \cdot 2\pi} = 8.$$

Pakėlimas kubu argumentą patrigubino iki pilno apsisukimo, o modulį pakėlė kubu — viena eilutė vietoj binomo skleidinio. ◀

Pastaba 0.2. Daugiklis $e^{i\theta}$ yra vieneto modulio kompleksinis skaičius: gyna *fazė*. Fazės yra matematiniai kvantinės interferencijos namai, o n -tosios *vieneto šaknys* — lygties $z^n = 1$ sprendiniai, būtent $e^{2\pi i k/n}$, kur $k = 0, \dots, n-1$, o n — teigiamas sveikasis skaičius — yra fazės, atsikartojančios visada, kai pasirodo baigtinė ciklinė simetrija. Todėl standartinė kvantinė mechanika natūraliai naudoja kompleksines Hilberto erdves. Vien realioji tiesinė erdvė neturi daugybos iš fazių; realioji formuluotė tą pačią struktūrą gali atkurti tik pridėjusi suderinamą $\mathbb{R}$ -tiesinį operatorių J su $J^2 = -I$. Nuo 7 savaitės naudosime standartinę kompleksinę formuluotę.

2 Matricų algebra

Visur $\mathbb{F}$ žymi $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$ — kūną, iš kurio imami elementai. Matrica iš $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ turi m eilučių ir n stulpelių; tos pačios formos matricos sudedamos poelemenčiai ir skaliarinamos poelemenčiai. Dvi operacijos vertos atidaus prisiminimo, nes kursas jas naudoja nuolat ir nes viena iš jų neelgiasi kaip įprasta daugyba.

2.1 Daugyba

Sandauga AB apibrėžta tik tada, kai A stulpelių skaičius lygus B eilučių skaičiui; jei A yra $m \times n$, o B yra $n \times p$, tai AB yra $m \times p$ su elementais

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n A_{ij} B_{jk}.$$

Daugyba yra asociatyvi ir distributyvi sudėties atžvilgiu. $m \times n$ matricai A teisingai suderintos tapatumo matricos lygybės yra $AI_n = A = I_m A$. (Jei A yra $n \times n$, tai virsta $AI_n = I_n A = A$.) Tačiau daugyba *nekomutatyvi*:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

todėl bendru atveju $AB \neq BA$. Nekomutuoti gali ir klasikinės transformacijos. Kvantinėje mechanikoje nekomutatyvi stebimųjų dydžių algebra yra vienas iš apibrėžiančiųjų algebrinių bruožų, naudojamas kartu su teorijos būsenų ir tikimybių struktūra; vien nekomutatyvumas teorijos neapibūdina.

2.2 Transponavimas ir pėdsakas

Transponuota matrica A^T sukeičia eilutes ir stulpelius, $(A^T)_{ij} = A_{ji}$, ir apverčia sandaugas: $(AB)^T = B^T A^T$. Matrica yra *simetrinė*, jei $A^T = A$, ir *antisimetrinė*, jei $A^T = -A$ — du poerdviai, kuriuos vėl sutiksite 1 paskaitoje. Kvadratinei matricai A *pėdsakas* yra įstrižainės elementų suma, $\text{tr } A = \sum_i A_{ii}$; jis yra tiesinis. Bendriau, jei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ir $B \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, tai abi sandaugos yra kvadratinės ir tenkina ciklinę tapatybę

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA), \quad (0.2)$$

nors AB ir BA gali skirtis (ir netgi būti skirtingų matmenų). *Atvirkštinė* matrica A^{-1} , kai ji egzistuoja, yra kvadratinė matrica su $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Suderinamoms apgręžiamoms kvadratinėms matricoms atvirkštinės taip pat apverčia sandaugas, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. *Kada* atvirkštinė egzistuoja ir kaip ją apskaičiuoti — kitų dviejų skyrių temos.

Pastaba 0.3. Virš $\mathbb{C}$ tikrai svarbi operacija yra *jungtinė transponuota* (arba hermitinė jungtinė) $A^\dagger = \overline{A^T}$, kuri transponuoja ir jungia kiekvieną elementą. Tai matricinis jungtinio operatoriaus $T^\dagger$, kuris organizuoja visas 9–10 savaites, veidas; kol kas tiesiog pastebėkite, kad kompleksinis „simetrinės“ analogas yra $A^\dagger = A$ (hermitinė), o ne $A^T = A$.

3 Determinantai

Kiekvienai *kvadratinei* matricai determinantas priskiria skaliarą, kuris aptinka apgręžiamumą. 2×2 ir 3×3 matricoms formulės yra

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc, \quad \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix},$$

o antroji yra *adjunktų (Laplaso) skleidinys* pagal viršutinę eilutę. Skleisti galima pagal bet kurią eilutę ar stulpelį, elementui pozicijoje (i, j) priskiriant ženklą $(-1)^{i+j}$; geras eilutės ar stulpelio pasirinkimas (su nuliais) sutaupo darbo.

Pavyzdys 0.4 (3×3 **determinantas**). Skleisdami pagal pirmąją eilutę,

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 2(3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - 1(1 \cdot 2 - 1 \cdot 0) + 0 = 2 \cdot 5 - 2 = 8 \neq 0,$$

todėl ši matrica yra apgręžiama.



3.1 Faktai, kuriuos iš tiesų naudosite

Trys savybės neša didžiąją naštos dalį. Determinantas yra *multiplikatyvus*, $\det(AB) = \det A \det B$; jis nekinta transponuojant, $\det A^T = \det A$; o trikampei matricai jis yra tiesiog įstrižainės elementų sandauga. Eilučių operacijos veikia nuspėjamai: sukeitus dvi eilutes ženklas apsiverčia, padauginus eilutę iš c determinantas padauginamas iš c , o pridėjus vienos eilutės kartotinį prie kitos jis nepakinta (kito skyriaus pagrindas). Visų svarbiausia,

$$\begin{aligned} A \text{ yra apgręžiama} &\iff \det A \neq 0 \\ &\iff A \text{ stulpeliai yra tiesiškai nepriklausomi} \\ &\iff Ax = 0 \text{ tik kai } x = 0. \end{aligned}$$

2×2 matricai atvirkštinė tiesiogiai išplaukia iš determinanto,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

o didesniems dydžiams praktinis kelias yra redukavimas eilutėmis (4 skyrius).

Pastaba 0.5 (Žvilgsnis į 5 savaitę). Determinantas yra tas būdas, kuriuo įžengs tikrinės reikšmės. *Charakteringasis polinomas* kvadratinei matricai A yra $\det(\lambda I - A)$ — monomalis polinomas kintamojo λ atžvilgiu, kurio šaknys, t. y. reikšmės λ , dėl kurių $A - \lambda I$ tampa neapgręžiama, yra būtent tikrinės reikšmės. (5 savaitė visur naudoja šią monominę formą.) Kadangi determinantus jau mokate, tikrines reikšmes 5 savaitėje galime įvesti šiuo būdu be delsimo, o ne statyti link jų taip, kaip daro Axleris.

4 Gauso eliminacija

Gauso eliminacija yra darbinis arklys tiesinėms sistemoms spręsti, o nuo 2 savaitės ji yra ir tas būdas, kuriuo skaičiuojame bazes, rangą ir dimensiją. Metodus taiko tris *elementariąsias eilučių operacijas* — sukeisti dvi eilutes, padauginti eilutę iš nenulinės konstantos, pridėti vienos eilutės kartotinį prie kitos — kad sistemą atvartytų į *redukuotą laiptinę eilučių formą* (RREF): visos nulinės eilutės yra žemiau už visas nenulines; kiekvienos nenulinės eilutės vedantysis nenulinis elementas yra 1; kiekvienas toks vedantysis 1 yra griežtai dešiniau už vedantįjį 1 eilutėje virš jo; ir kiekvienas vedantysis 1 yra vienintelis nenulinis elementas savo stulpelyje.

4.1 Sistemos sprendimas

Užrašykime sistemą kaip išplėstąją matricą $[A \mid b]$ ir redukuokime. Pirmiausia tikrinkime *suderinamumą*: eilutė $[0 \cdots 0 \mid c]$ su $c \neq 0$ signalizuoja prieštarinę sistemą, neturinčią sprendinių. Priešingu atveju sistema yra suderinama; bazinis elementas kiekviename kintamojo stulpelyje duoda vienintelį sprendinį, o bent vienas kintamojo stulpelis be bazinio elemento duoda *laisvąjį kintamąjį* ir todėl be galo daug sprendinių.

Pavyzdys 0.6 (Vienintelis sprendinys). Sistemai

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 4, \\ 2x - y + 3z &= 4, \\ -x + y + 2z &= 2, \end{aligned}$$

todėl, įvardijant kiekvieną operaciją — kiekviena rodyklė atlieka savo žymas užrašyta tvarka,

pirma viršutinę, o tai svarbu antrojoje ir trečiojoje rodyklėse —

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right] &\xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 + R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 3 & 6 \end{array} \right] &\xrightarrow[R_2 \leftrightarrow R_3]{R_3 \rightarrow \frac{1}{3}R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & 1 & -4 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow[R_3 \rightarrow \frac{1}{6}R_3]{R_3 \rightarrow R_3 + 5R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow[R_1 \rightarrow R_1 - R_3]{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right], \end{aligned}$$

todėl $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ yra vienintelis sprendinys; įstatę jį atgal, tenkiname visas tris pradines lygtis. Tai vienintelė vieta, kur prisiminimas išrašo eliminaciją iki galo — vėlesni pavyzdžiai tą patį darbą suspaudžia į vieną $\xrightarrow{\text{RREF}}$ rodyklę. ◀

4.2 Homogeninės sistemos ir nulinė erdvė

Homogeninė sistema $Ax = 0$ visada yra suderinama — $x = 0$ tinka — ir ji turi *netrivialių* sprendinių būtent tada, kai yra laisvasis kintamasis. Jos sprendinių aibė yra *A nulinė erdvė*, ir ji yra tiesinė erdvė (atpažinsite ją kaip vieną iš pirmųjų pavyzdžių 1 paskaitoje). Bazės nuskaitymas iš RREF yra įgūdis, kurį kursas naudoja pakartotinai.

Pavyzdys 0.7 (Sprendinių erdvės bazė). Imkime $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$. Antroji eilutė yra dvigubai didesnė už pirmąją, todėl RREF yra viena lygtis $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$. Laikydami $x_2 = s$ ir $x_3 = t$ laisvaisiais, gauname $x_1 = -2s + t$, taigi

$$x = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

todėl $\{(-2, 1, 0), (1, 0, 1)\}$ yra nulinės erdvės bazė, kuri todėl yra dvimatė. Čia *A rangas* yra 1 (baziniu elementų skaičius), o *nulingumas* 2 (nulinės erdvės dimensija), ir $1 + 2 = 3$ yra stulpelių skaičius — pirmasis 3 savaitės rango ir branduolio teoremos blyksnis. ◀

Šie du skaičiavimai susijungia. Jei $Ax = b$ yra suderinama ir x_p yra bet kuris vienas jos sprendinys, tai x tenkina $Ax = b$ tada ir tik tada, kai $A(x - x_p) = 0$, todėl visa sprendinių aibė yra

$$x_p + \text{null } A = \{x_p + v : Av = 0\}.$$

Praktiškai: redukuokite $[A \mid b]$, visiems laisviesiems kintamiesiems priskirkite 0 ir nuskaitykite atskirąjį sprendinį x_p ; paskui imkite $b = 0$ ir nuskaitykite nulinės erdvės bazę, kaip aukščiau. Atsakymas yra x_p plius laisvas tų bazės vektorių darinys — būtent tokios formos prašo rinkinio uždaviniai.

Pastaba 0.8 (Atvirkštinės per redukavimą eilutėmis). Redukavimas eilutėmis taip pat apgręžia matricą: sudarykite išplėstąjį bloką $[A \mid I]$ ir redukuokite. Jei A yra apgręžiama, kairioji pusė virsta I , o dešinioji pusė tuomet yra A^{-1} ; jei kairėje atsiranda nulinė eilutė, A yra neapgręžiama. Tai praktinis 3 skyriaus determinanto kriterijaus $\det A \neq 0$ palydovas.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Keturi aukščiau išvardyti įgūdžiai yra skaičiavimo grindys, ant kurių pastatytas kursas. Iš $\mathbb{C}$ jums reikia jungtinio, modulio, dalybos iš nenulinio skaičiaus ir nenulinių skaičių trigonometrinių

formos $re^{i\theta}$, nes standartiniai kurso kvantiniai modeliai naudoja kompleksines amplitudes ir fazes. Iš matricų algebros jums reikia daugybos (nekomutatyvios!), transponavimo ir pėdsako. Determinantai duoda vieno skaičiaus kriterijų $\det A \neq 0$ apgręžiamumui ir, 5 savaitę, charakteringą polinomą $\det(\lambda I - A)$. Gauso eliminacija sprendžia sistemas ir — nuskaitydama bazę iš $Ax = 0$ RREF — skaičiuoja nulines erdves, rangus ir dimensijas, kurias 1–4 paskaitos paverčia abstrakčia struktūra. Jei savikontrolė atskleidžia spragą, pataisykite ją čia prieš 1 paskaitą.

- **Kompleksinė aritmetika** — $\bar{z}$, $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$, dalyba iš nenulinio skaičiaus per jo jungtinį ir nenulinis $z = re^{i\theta}$ su modulių 2π apibrėžtais argumentais.
- **Matricų algebra** — $(AB)_{ik} = \sum_j A_{ij}B_{jk}$ (ir $AB \neq BA$); $AI_n = I_m A = A$, kai $A \in M_{m \times n}$; transponuota A^T ; pėdsakas $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ suderinamiems stačiakampiams daugikliams.
- **Determinantai** — 2×2 ir 3×3 per adjunktus; $\det(AB) = \det A \det B$; $\det A \neq 0 \iff$ apgręžiama $\iff$ stulpeliai nepriklausomi.
- **Gauso eliminacija** — pilna RREF; pirma prieštarumas, paskui baziniai elementai ir laisvieji kintamieji; $Ax = 0$ nulinė erdvė ir jos bazė; rangas kaip bazinių elementų skaičius.

Palydovinė savikontrolė yra `exercises-0.pdf`; pirmiausia atlikite jos septynių patikrų diagnostiką, pagal nukreipimo lentelę taisykite tik silpnąją giją ir užbaikite nurodyta pakartotine patikra.